Compte rendu de TP

VPN IPsec site-à-site (R1 - R3)

Module : RSI3

Outil utilisé : Cisco Packet Tracer (routeurs 2911)

Date : 11/11/2026

1. Objectif

Mettre en place un tunnel VPN IPsec entre les routeurs R1 et R3 afin de chiffrer le trafic entre les deux réseaux locaux 192.168.1.0/24 et 192.168.3.0/24, qui transite par un réseau intermédiaire (R2) non sûr. Le TP demande ensuite de vérifier l'état du tunnel avant et après l'envoi de trafic, et de décrire les encapsulations.

2. Topologie et adressage

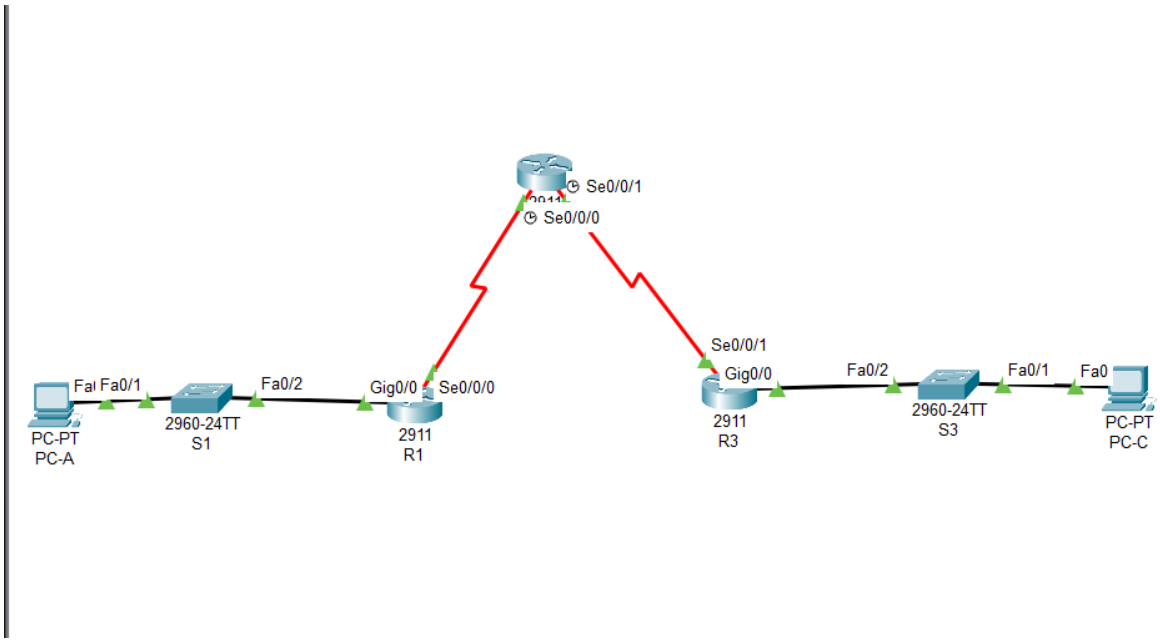


Figure 1 : topologie réalisée dans Packet Tracer (PC-A, S1, R1, R2, R3, S3, PC-C).

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	Gig0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
R1	Se0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
R2	Se0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
R2	Se0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A

Equipement	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R3	Gig0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
R3	Se0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

Routage statique : R1 et R3 ont une route par défaut vers R2 (10.1.1.1 et 10.2.2.1). R2 possède une route vers chaque LAN. Le *clock rate* est configuré sur les interfaces série de R2 (côté DCE).

3. Test de connectivité avant IPsec

Un ping de PC-A vers PC-C réussit (le premier paquet est perdu à cause de la résolution ARP, ce qui est normal). L'adressage et le routage sont donc corrects.

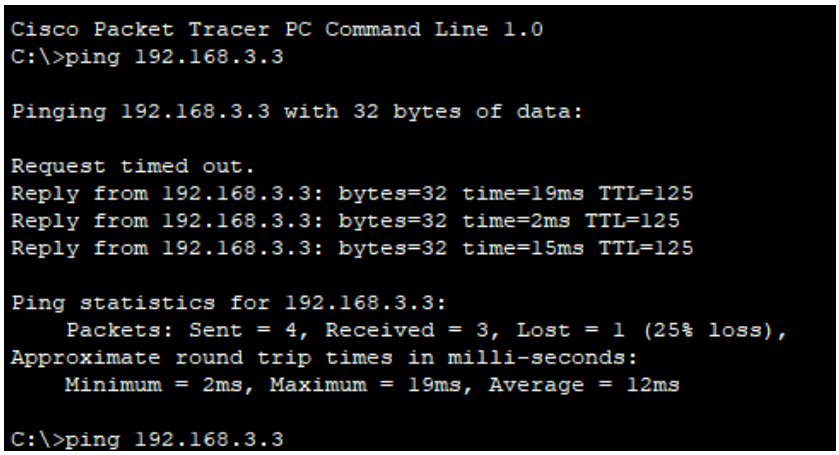


Figure 2 : ping PC-A vers PC-C (3 réponses sur 4).

4. Configuration IPsec

4.1 Activation du module de sécurité

Sur Packet Tracer, les commandes *crypto* nécessitent le paquet de licence **securityk9**, activé sur R1 et R3 puis suivi d'un redémarrage.

```
license boot module c2900 technology-package securityk9
end
write memory
reload
```

```
License Info:

License UDI:

-------------------------------------------------
Device#   PID                   SN
-------------------------------------------------
*0        CISCO2911/K9          FTX152440ZT-


Technology Package License Information for Module:'c2900'

-----------------------------------------------------------------
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      securityk9    Evaluation    securityk9
uc            disable       None          None
data          disable       None          None

Configuration register is 0x2102
```

Figure 3 : *show version* montre securityk9 en mode Evaluation.

4.2 ACL du trafic à chiffrer

L'ACL 110 définit le trafic intéressant : celui entre les deux LAN. Les ACL de R1 et R3 sont symétriques (miroir).

```
R1(config)# access-list 110 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
R3(config)# access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
```

4.3 IKE phase 1 (ISAKMP)

Paramètres identiques sur R1 et R3 : chiffrement AES, hachage SHA-1 (par défaut), authentification par clé pré-partagée, groupe Diffie-Hellman 2, durée de vie 86400 s.

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes
 authentication pre-share
 group 2
 exit
R1(config)# crypto isakmp key cisco address 10.2.2.2
R3(config)# crypto isakmp key cisco address 10.1.1.2
```

4.4 IKE phase 2 et crypto map

Le transform-set **VPN-SET** (esp-3des, esp-sha-hmac) définit le chiffrement et l'intégrité des données. La crypto map **VPN-MAP** relie le peer, le transform-set et l'ACL, puis est appliquée sur l'interface de sortie.

```
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-3des esp-sha-hmac
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 description VPN connection to R3   (R1 : set peer 10.2.2.2)
 set peer 10.2.2.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
 exit
interface s0/0/0           (R3 : interface s0/0/1, peer 10.1.1.2)
 crypto map VPN-MAP
```

5. Vérifications

5.1 Configuration de R3

R3 présente la même policy ISAKMP que R1, une crypto map avec le peer 10.1.1.2 appliquée sur Serial0/0/1, et l'ACL 110 en miroir de celle de R1.

```
R3#show crypto isakmp policy

Global IKE policy
Protection suite of priority 10
        encryption algorithm:   AES - Advanced Encryption Standard (128 bit keys).
        hash algorithm:         Secure Hash Standard
        authentication method:  Pre-Shared Key
        Diffie-Hellman group:   #2 (1024 bit)
        lifetime:               86400 seconds, no volume limit
R3#show crypto map
Crypto Map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
        Peer = 10.1.1.2
        Extended IP access list 110
            access-list 110 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
        Current peer: 10.1.1.2
        Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={
                VPN-SET,
        }
        Interfaces using crypto map VPN-MAP:
                Serial0/0/1

R3#show access-lists
Extended IP access list 110
    10 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255

R3#
```

Figure 4 : R3, *show crypto isakmp policy*, *show crypto map* et *show access-lists*.

```
R1#show access-lists
Extended IP access list 110
    10 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255 (1 match(es))
```

Figure 5 : R1, *show access-lists* (l'ACL 110 a 1 correspondance après le ping).

5.2 État du tunnel avant l'envoi de trafic

Avant tout trafic utile, tous les compteurs de *show crypto ipsec sa* sont à 0 et aucune association de sécurité (SA) n'existe : le tunnel n'est pas encore établi.

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.:10.2.2.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
     current outbound spi: 0x0(0)

     inbound esp sas:

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:

     outbound ah sas:

     outbound pcp sas:
```

Figure 6 : R1, *show crypto ipsec sa* avant le ping (encaps = decaps = 0).

5.3 État du tunnel après l'envoi de trafic

Après un ping de PC-A vers PC-C, le tunnel s'établit : les compteurs augmentent et les SA ESP sont actives.

```
R1#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.1.1.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.2.2.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 1, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.1.1.2, remote crypto endpt.:10.2.2.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/0
     current outbound spi: 0x8480CC98(2223033496)

     inbound esp sas:
      spi: 0x56241FD3(1445208019)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2006, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3566)
        IV size: 16 bytes
        replay detection support: N
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x8480CC98(2223033496)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2007, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
```

Figure 7 : R1, *show crypto ipsec sa* après le ping.

```
R3#show crypto ipsec sa

interface: Serial0/0/1
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.2.2.2

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.3.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.1.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.1.1.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 7, #pkts decrypt: 7, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 0, #recv errors 0

     local crypto endpt.: 10.2.2.2, remote crypto endpt.:10.1.1.2
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Serial0/0/1
     current outbound spi: 0x56241FD3(1445208019)

     inbound esp sas:
      spi: 0x8480CC98(2223033496)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2006, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3279)
        IV size: 16 bytes
        replay detection support: N
        Status: ACTIVE

     inbound ah sas:

     inbound pcp sas:

     outbound esp sas:
      spi: 0x56241FD3(1445208019)
        transform: esp-3des esp-sha-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2007, flow_id: FPGA:1, crypto map: VPN-MAP
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4525504/3279)
        IV size: 16 bytes
```

Figure 8 : R3, *show crypto ipsec sa* après le ping.

Routeur	pkts encaps / encrypt	pkts decaps / decrypt	Transform	Statut
R1	7 / 7	6 / 6	esp-3des esp-sha-hmac	ACTIVE
R3	6 / 6	7 / 7	esp-3des esp-sha-hmac	ACTIVE

Les compteurs sont symétriques : ce que R1 encapsule, R3 le décapsule, et inversement. Les SPI entrant et sortant de R1 correspondent à ceux de R3. Le paquet perdu au début (*send errors 1*) correspond à la négociation du tunnel.

5.4 Association ISAKMP (phase 1)

```
R1#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
10.2.2.2        10.1.1.2        QM_IDLE           1026    0 ACTIVE
```

Figure 9 : R1, *show crypto isakmp sa* : état QM_IDLE, statut ACTIVE.

L'état **QM_IDLE** indique que la phase 1 est établie et stable entre 10.1.1.2 (R1) et 10.2.2.2 (R3), prête à négocier les SA IPsec de la phase 2.

6. Analyse des encapsulations

En mode Simulation de Packet Tracer (filtre ICMP), on suit le paquet de PC-A à PC-C. Le chiffrement se fait sur R1, interface Serial0/0/0.

Paquet chiffré sur le réseau intermédiaire (R2)

À l'entrée de R2, l'en-tête IP porte les adresses des deux extrémités du tunnel (SRC 10.1.1.2, DST 10.2.2.2) et le champ protocole vaut 0x32, soit 50 en décimal : c'est le protocole ESP. Le contenu

(DATA) est illisible, car chiffré.

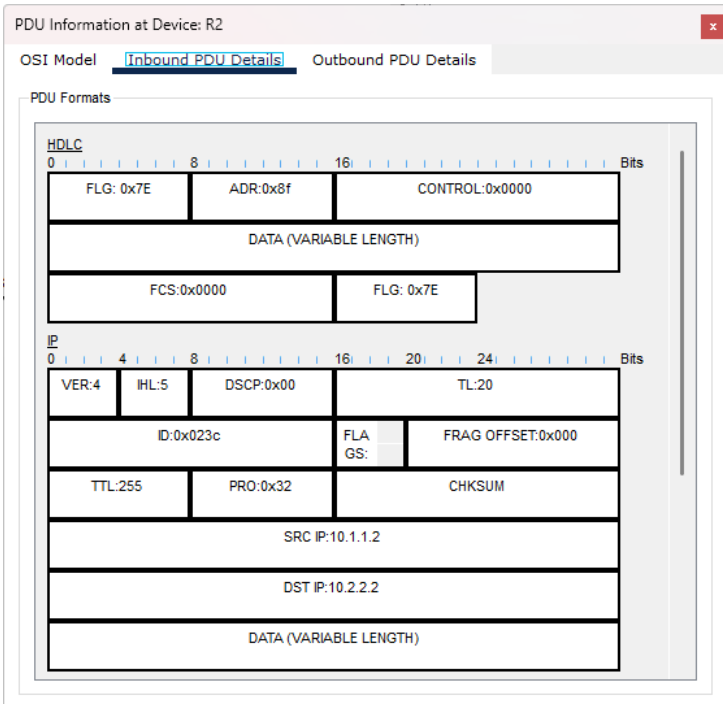


Figure 10 : R2, *Inbound PDU Details* : IP 10.1.1.2 vers 10.2.2.2, protocole 0x32 (ESP).

Déchiffrement sur R1 (trafic de retour)

Pour la réponse au ping, R1 reçoit le paquet ESP sur Serial0/0/0 (10.2.2.2 vers 10.1.1.2), le déchiffre, et le ressort sur GigabitEthernet0/0 avec les vraies adresses (192.168.3.3 vers 192.168.1.3, ICMP type 0, réponse).

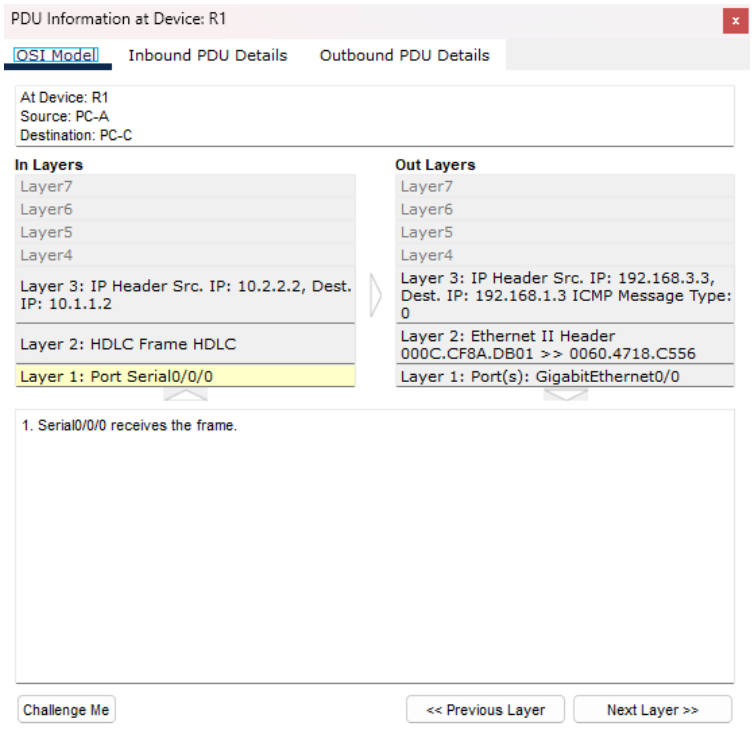


Figure 11 : R1, vue OSI : entrée chiffrée sur Serial0/0/0, sortie en clair sur GigabitEthernet0/0.

Paquet d'origine retrouvé après déchiffrement (R3)

En sortie de R3 vers le LAN 192.168.3.0/24, on retrouve le paquet d'origine : IP 192.168.1.3 vers 192.168.3.3, protocole 0x01 (ICMP), type 0x08 (requête d'écho). Le chiffrement est donc transparent pour PC-A et PC-C.

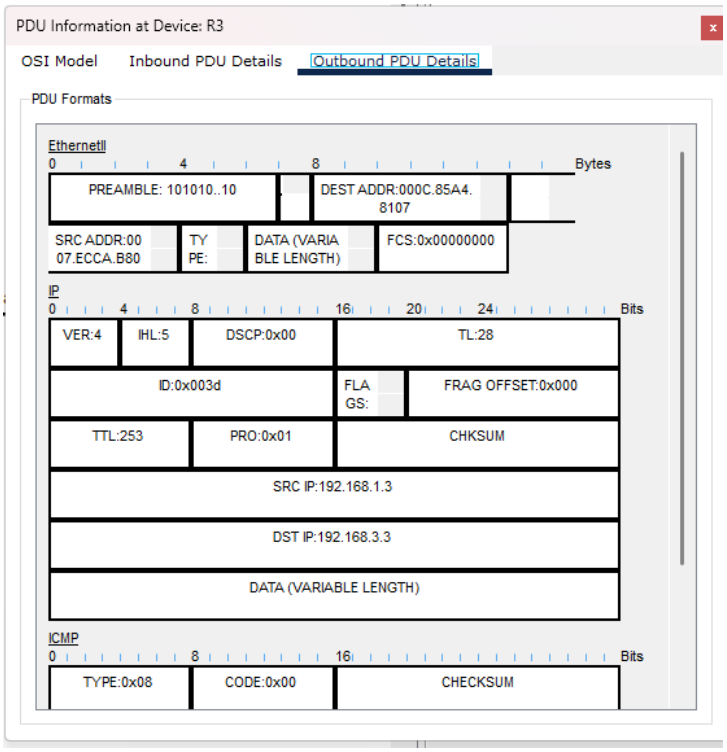


Figure 12 : R3, *Outbound PDU Details* : paquet déchiffré, ICMP type 8.

Structure du paquet en mode tunnel ESP :

```
Paquet d'origine :
[ IP 192.168.1.3 -> 192.168.3.3 | ICMP ]

Apres IPsec (mode tunnel, ESP), vu entre R1 et R3 :
[ IP 10.1.1.2 -> 10.2.2.2 | ESP | IP 192.168.1.3 -> 192.168.3.3 | ICMP | ESP trailer | ESP auth ]
                                  \_____________ chiffre (3DES) _____________/
```

Explication : R1 ajoute un nouvel en-tête IP (10.1.1.2 vers 10.2.2.2), seul lu par R2 pour le routage. L'en-tête ESP contient le SPI et le numéro de séquence. Le paquet d'origine (IP et ICMP) est chiffré avec 3DES : un observateur sur le réseau intermédiaire ne voit ni les adresses 192.168.x.x ni le contenu. La fin du paquet porte l'authentification HMAC-SHA-1, qui garantit l'intégrité et l'authenticité.

7. Conclusion

Le VPN IPsec site-à-site entre R1 et R3 est opérationnel. La phase 1 (ISAKMP) est en QM_IDLE, la phase 2 est active avec ESP (3DES et SHA-1), et les compteurs montrent que le trafic entre 192.168.1.0/24 et 192.168.3.0/24 est bien encapsulé et chiffré. Le routeur intermédiaire R2 ne voit que des paquets ESP entre 10.1.1.2 et 10.2.2.2.